

eul\_wid: ixo-an

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

## On Archimedean Polyhedra

Ἀποσπάσματα

**Period:** Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)  
**Dialect:** Δωρική [Doric](#)  
**Domain:** Μαθηματικά [Mathematics](#)  
**Format:** Πραγματεία [Treatise](#)

1-3t DE POLYEDRIS. Pappus V, 34 p.

<sup>1</sup> 352. ταῦτα δ' ἐστὶν οὐ μόνον τὰ παρὰ τῷ θειοτάτῳ Πλάτῳ πέντε σχήματα, τουτέστιν τετράεδρόν τε καὶ ἑξάεδρον, ὀκτάεδρόν τε καὶ δωδεκάεδρον, πέμπτον δ' εἰκοσάεδρον, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὸ Ἀρχιμήδους εὑρεθέντα τρισκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν ὑπὸ ἰσοπλεύρων μὲν καὶ ἰσογωνίων, οὐχ ὁμοίων δέ, πολυγώνων περιεχόμενα. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὀκτάεδρόν ἐστιν περιεχόμενον ὑπὸ τριγώνων δ καὶ ἑξαγώνων δ. τρία δὲ μετὰ τοῦτο τεσσαρεσκαίδεκάεδρα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις η καὶ τετραγώνοις ζ, τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις ζ καὶ ἑξαγώνοις η, τὸ δὲ τρίτον τριγώνοις η καὶ ὀκταγώνοις ζ. μετὰ δὲ ταῦτα ἑκκαεικοσάεδρά ἐστιν δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις η καὶ τετραγώνοις ιη, τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις ιβ, ἑξαγώνοις η καὶ ὀκταγώνοις ζ. μετὰ δὲ ταῦτα δυοκαετριάκοντάεδρά ἐστιν τρία, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις κ καὶ πενταγώνοις ιβ, τὸ δὲ δεύτερον πενταγώνοις ιβ καὶ ἑξαγώνοις κ, τὸ δὲ τρίτον τριγώνοις κ καὶ δεκαγώνοις ιβ. μετὰ δὲ ταῦτα ἓν ἐστὶν ὀκτωκαετριάκοντάεδρον περιεχόμενον ὑπὸ τριγώνων λβ καὶ τετραγώνων ζ. μετὰ δὲ τοῦτο δυοκαεξηκοντάεδρά ἐστι δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις κ καὶ τετραγώνοις λ καὶ πενταγώνοις ιβ, τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις λ καὶ ἑξαγώνοις κ καὶ δεκαγώνοις ιβ. μετὰ δὲ ταῦτα τελευταῖόν ἐστιν δυοκαιεννηκοντάεδρον, ὃ περιέχεται τριγώνοις π καὶ πενταγώνοις ιβ. ὅσας δὲ γωνίας ἕκαστον ἔχει στερεὰς τῶν ιγ τούτων σχημάτων πολυέδρων καὶ ὅσας πλευράς, διὰ τοῦδε τοῦ τρόπου θεωρεῖται· ὅσων μὲν γὰρ ἀπλῶς πολυέδρων αἱ στερεαὶ γωνίαι τρισὶν ἐπιπέδοις περιέχονται γωνίαις, ἑξαριθμηθεῖσων τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν, ἃς ἔχουσιν πᾶσαι αἱ ἕδραι τοῦ πολυέδρου, δηλον, ὡς ὁ τῶν στερεῶν γωνιῶν ἀριθμὸς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ γενομένου ἀριθμοῦ, ὅσων δὲ πολυέδρων ἡ στερεὰ γωνία περιέχεται τέσσαρσιν ἐπιπέδοις, ἑξαριθμηθεῖσων πασῶν τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν, ἃς ἔχουσιν αἱ ἕδραι τοῦ πολυέδρου, τοῦ γενομένου ἀριθμοῦ τὸ τέταρτον μέρος ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς ὁ τῶν στερεῶν γωνιῶν τοῦ πολυέδρου· ὁμοίως δὲ καί, ὅσων πολυέδρων ἡ στερεὰ γωνία περιέχεται ὑπὸ ε γωνιῶν ἐπιπέδων, τὸ πέμπτον τοῦ πλήθους τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τῶν στερεῶν γωνιῶν. τῶν δὲ πλευρῶν τὸ πλήθος, ἃς ἕκαστον ἔχει τῶν πολυέδρων, τόνδε τὸν τρόπον εὐρήσομεν. ἑξαριθμηθεῖσων γὰρ πασῶν τῶν πλευρῶν, ἃς ἔχει τὰ ἐπίπεδα τὰ περιέχοντα τὸ πολυέδρον, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν δηλον ὡς ἴσος ἐστὶν τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν. <sup>[45]</sup>

ἀλλ' ἐπειδὴ δύο ἐπιπέδων ἐκάστη τῶν πλευρῶν αὐτοῦ κοινή ἐστίν, ὅτι τοῦ πλήθους τὸ ἥμισυ αἱ πλευραὶ εἰσὶ τοῦ πολυέδρου. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τῶν ἀνομοιογενῶν ἢ πολυέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις δ καὶ ἑξαγώνοις δ, γωνίας μὲν ἔχει στερεὰς ἰβ, πλευρὰς δὲ ιη. τῶν μὲν γὰρ τεσσάρων τριγώνων αἱ τε γωνίαι ἰβ εἰσὶν καὶ αἱ πλευραὶ ἰβ, τῶν δὲ δ ἑξαγώνων αἱ τε γωνίαι κδ εἰσὶν καὶ αἱ πλευραὶ κδ· γενομένου δὲ τοῦ ἀριθμοῦ παντὸς λς ἀναγκαῖόν ἐστιν τὸν μὲν τῶν στερεῶν γωνιῶν ἀριθμὸν τρίτον μέρος εἶναι τοῦ προειρημένου ἀριθμοῦ, ἐπεὶ καὶ ἐκάστη τῶν στερεῶν αὐτοῦ γωνιῶν ἐπιπέδοις γωνίαις περιέχεται γ, τὸ δὲ τῶν πλευρῶν πλήθος τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ, τουτέστιν τοῦ λς, ὥστε εἶναι πλευρὰς ιη. τῶν δὲ τετρακαίδεκάεδρων τὸ πρῶτον περιέχεται τριγώνοις η καὶ τετραγώνοις ζ, ὥστε ἔχειν στερεὰς μὲν γωνίας ἰβ· ἐκάστη γὰρ αὐτοῦ γωνία ὑπὸ τεσσάρων ἐπιπέδων γωνιῶν περιέχεται· πλευρὰς δὲ ἔχει κδ. τὸ δὲ δεύτερον τῶν τετρακαίδεκάεδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις ζ καὶ ἑξαγώνοις η, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ· ἐκάστη γὰρ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ περιέχεται ὑπὸ γ γωνιῶν ἐπιπέδων· πλευρὰς δὲ ἔχει λς ..... τῶν δὲ ἑκκαϊεικοσαέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε η καὶ τετραγώνοις ιη, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ, πλευρὰς δὲ μη. τὸ δὲ δεύτερον τῶν ἑκκαϊεικοσαέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις ἰβ καὶ ἑξαγώνοις η καὶ ὀκταγώνοις ζ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας μη, πλευρὰς δὲ οβ. τῶν δὲ δυοκαϊτριακονταέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ καὶ πενταγώνοις ἰβ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας λ, πλευρὰς δὲ ξ. τὸ δὲ δεύτερον τῶν δυοκαϊτριακονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται πενταγώνοις ἰβ καὶ ἑξαγώνοις κ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ, πλευρὰς δὲ ρ. τὸ δὲ τρίτον τῶν δυοκαϊτριακονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ καὶ δεκαγώνοις ἰβ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ, πλευρὰς δὲ ρ. τὸ δὲ ὀκτωκαϊτριακοντάεδρον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε λβ καὶ τετραγώνοις ἔξ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ, πλευρὰς δὲ ξ. τῶν δὲ δυοκαϊεξηκονταέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ καὶ τετραγώνοις λ καὶ πενταγώνοις ἰβ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ, πλευρὰς δὲ ρκ. τὸ δὲ λοιπὸν τῶν δυοκαϊεξηκονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις λ καὶ ἑξαγώνοις κ καὶ δεκαγώνοις ἰβ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ρκ, πλευρὰς δὲ ρπ. τὸ δὲ δυοκαϊεννηκοντάεδρον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε π καὶ πενταγώνοις ἰβ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ, πλευρὰς δὲ ρν. <sup>[95]</sup>

- 2 (1n) Scholia Vaticana in Pappum III p. 1171. α'. ὀκτάεδρον ἔχει τρίγωνα δ, ἑξάγωνα δὲ δ, πλευρὰς ιη, γωνίας δὲ στερεὰς ἰβ, ἐκάστη δὲ στερεὰ γωνία περιέχεται ὑπὸ γ γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν δύο μὲν ἑξαγωνικαί, μία δὲ τριγωνική, ὥστε λείπειν τῶν δ ὀρθῶν μιᾶς ὀρθῆς γωνίας δύο τριτημορίοις. τοῦτο γεννᾶται ἐκ τῆς πρώτης πυραμίδος διαιρουμένων τῶν πλευρῶν αὐτῆς εἰς γ ἴσα καὶ διὰ τῶν τομῶν ἐπιπέδων ἐκβαλλομένων καὶ τῶν γωνιῶν ἐκπιπτουσῶν. β'. τεσσαρεσκαίδεκάεδρον (sc. τὸ πρῶτον) περιέχεται ὑπὸ μὲν τριγώνων η, ὑπὸ δὲ τετραγώνων ζ, ἔχει δὲ πλευρὰς κδ, γωνίας δὲ στερεὰς ἰβ, ἐκάστη δὲ στερεὰ γωνία περιέχεται ὑπὸ δ γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν δύο μὲν τετραγωνικαί, β δὲ τριγωνικαί, ὥστε λείπειν τῶν δ ὀρθῶν μιᾶς γωνίας ὀρθῆς δύο τριτημορίοις. τοῦτο γεννᾶται ἐκ τοῦ κύβου διαιρουμένων δίχα τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ διὰ τῶν τομῶν ἐπιπέδων ἐκβαλλομένων τῶν η γωνιῶν ἐκπιπτουσῶν. γ'. τεσσαρεσκαίδεκάεδρον (sc. τὸ δεύτερον) περιέχεται ὑπὸ μὲν τετραγώνων ζ, ὑπὸ δὲ ἑξαγώνων η, ἔχει δὲ πλευρὰς λς, γωνίας δὲ στερεὰς κδ, ἐκάστη δὲ στερεὰ γωνία περιέχεται ὑπὸ γ γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν δύο μὲν ἑξαγωνικαί, μία δὲ τετραγωνική. τοῦτο γεννᾶται ἐκ τοῦ ὀκταέδρου τεμνομένης τρίχα ἐκάστης τῶν αὐτοῦ πλευρῶν καὶ διὰ τῶν τομῶν ἐπιπέδων ἐκβαλλομένων καὶ τῶν ζ γωνιῶν ἐκπιπτουσῶν. δ'. τὸ δὲ τρίτον (sc. τῶν τετρακαίδεκάεδρων), ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις η καὶ ὀκταγώνοις ζ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ· ἐκάστη δὲ περιέχεται ὑπὸ γ γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν δύο ὀκταγωνικαί, μία δὲ τριγωνική· πλευρὰς δὲ ἔχει λς. τοῦτο γεννᾶται ἐκ τοῦ κύβου τεμνομένης ἐκάστης αὐτοῦ πλευρᾶς οὕτως, ὥστε γίνεσθαι τρία τμήματα, ὧν τὸ μέσον

ἐκατέρου τῶν ἄκρων διπλάσιόν ἐστιν δυνάμει. εἴ. ἑκκαίικοσάεδρον (sc. τὸ πρῶτον) γεννᾶται ἐκ τοῦ τεσσαρεσκαίδεκάεδρου τοῦ περιεχομένου ὑπὸ η τριγώνων καὶ ζ τετραγώνων τεμνομένης ἐκάστης αὐτοῦ πλευρᾶς δίχα καὶ διὰ τῶν τομῶν ἐκβαλλομένων ἐπιπέδων καὶ ..... Hinc satis adparet, Heronem Definit. <sup>[40]</sup>

- 3 (1n) 104 p. 66, 1 male narrare: Ἀρχιμήδης δὲ τριακαίδεκα ὅλα (scr. ὅλως) φησὶν εὐρίσκεσθαι σχήματα δυνάμενα ἐγγραφῆναι τῇ σφαίρᾳ προστιθεὶς ὀκτὼ μετὰ τὰ εἰρημένα πέντε. Sequitur apud Heronem l. c. p. 66. 4: ὣν εἶδέναι καὶ Πλάτωνα τὸ τεσσαρεσκαίδεκάεδρον, εἶναί τε τοῦτο διπλοῦν, τὸ μὲν ἐξ ὀκτὼ τριγώνων καὶ τετραγώνων ἐξ σύνθετον, ἐκ γῆς καὶ ἀέρος, ὅπερ καὶ τῶν ἀρχαίων τινὲς ᾔδεσαν, τὸ δὲ ἕτερον πάλιν ἐκ τετραγώνων μὲν ὀκτὼ, τριγώνων δὲ ζ, ὃ καὶ χαλεπώτερον εἶναι δοκεῖ. DE MENSURA CIRCULI. <sup>[10]</sup>
- 4 (1n) Diophanes 20 a (Diophantus ed. Tannery II p.22, 16). Ἀπέδειξεν Ἀρχιμήδης, ὅτι τὰ λ τρίγωνα ἰσόπλευρα ἴσα ἐστὶν ιγ τετραγώνοις, Hero, Metric. <sup>[2]</sup>
- 5 (1n) I, 37 p. 86, 22. Δέδεικται δὲ Ἀρχιμήδει ἐν τῇ τοῦ Κύκλου μετρήσει, ὅτι πᾶς τομεὺς ἡμισὺς ἐστὶ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τε τῆς τοῦ τομέως περιφερείας καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, οὗ ἔστιν ὁ τομεὺς. Περὶ πλινθίδων καὶ κυλίνδρων. <sup>[5]</sup>
- 6 (1n) Hero, Metric. I, 26 p. 66, 13. Ὁ δὲ αὐτὸς Ἀρχιμήδης δείκνυσιν ἐν τῷ Περὶ πλινθίδων καὶ κυλίνδρων, ὅτι παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος πρὸς τὴν διάμετρον μείζονα μὲν λόγον ἔχει, ἢ ὅν ἔχει M κα, αωοε πρὸς M ζ, ζυμα, ἐλάσσονα δέ, ἢ ὅν ἔχει M ιθ, ζωπη πρὸς M ζ, βτνα. DE SUPERFICIEBUS ET COPROIBUS IRREGULARIBUS. <sup>[5]</sup>
- 7 (1n) Hero, Metric. I, 39 p. 90, 5. Ἀναγκαῖον δέ, ὡς οἶμαι, πρὸς (scr. καὶ) τὰς ἀτάκτους εἰπεῖν ἐπιφανείας, ὡς δέον αὐτὰς μετρεῖσθαι. εἰ μὲν οὖν ἐπιφάνεια ἐπίπεδος ἐστὶν, ἡ δὲ περιέχουσα αὐτὴν γραμμὴ ἄτακτος ὑπάρχει, δεήσει ἐπ' αὐτῆς τῆς γραμμῆς λαβεῖν τινα συνεχῆ σημεῖα, ὥστε τὰς ἐπιζευγνυούσας αὐτὰ κατὰ τὸ ἐξῆς εὐθείας γραμμὰς μὴ κατὰ πολὺ ἀπάδειν τῆς περιεχούσης τὸ σχῆμα γραμμῆς, καὶ οὕτως ὡς πολὺγνωνον μετρεῖν εἰς τρίγωνα καταδιαιροῦντα. εἰ δὲ οὐκ ἐστὶν ἐπίπεδος ἡ ἐπιφάνεια, ἀλλ' ὥσπερ ἀνδριάντος ἢ ἄλλου τινὸς τοιοῦτου, δεῖ λαβόντα χάρτην ὅτι λεπτότατον ἢ σινδόνα περιτείνειν κατὰ μέρος ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, ἄχρι ἂν περιειληθῇ, εἴτα ἐκτείναντα τὸν χάρτην ἢ τὴν σινδόνα εἰς ἐπίπεδον μετρεῖν περιεχομένην ὑπὸ ἀτάκτου γραμμῆς, ὡς προεῖρηται, καὶ ἀποφαίνεσθαι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας. εἰ δὲ τινὲς εἰσὶν ἕτεροι ἐπιφάνειαι ἢ σχήματα ἐπιφανειῶν, μετρηθήσεται ἐκ τῶν προεῖρημένων. Id. II, 1 p. 92, 3. Μετὰ τὴν τῶν ἐπιφανειῶν μέτρησιν εὐθυγράμμων τε καὶ μὴ κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπὶ τὰ στερεὰ σώματα χωρητέον, ὧν καὶ τὰς ἐπιφανείας ἐν τῷ πρὸς τούτου βιβλίῳ ἐμετρήσαμεν ἐπίπεδους τε καὶ σφαιρικὰς ἔτι τε κωνικὰς καὶ κυλινδρικὰς, πρὸς δὲ τούτοις ἀτάκτους, ὧν τὰς ἐπιφανείας ὥσπερ παραδόξους οὖσας τινὲς εἰς Ἀρχιμήδην ἀναφέρουσιν κατὰ διαδοχὴν ἱστοροῦντες. εἴτε δὲ Ἀρχιμήδους εἴτε ἄλλου τινός, ἀναγκαῖον καὶ ταύτας προσυπογράψαι. Hero, Metric. <sup>[25]</sup>
- 8 (1n) II, 20 p. 138, 6. Τῶν δὴ ἐν τάξει στερεῶν σωμάτων μετρηθέντων εὐλογον ὑπολαμβάνομεν καὶ τὰ ἄτακτα, οἷον ῥιζώδη ἢ πετρώδη, παριστορῆσαι τῇ μετρήσει, ὡς ἔνιοι ἱστοροῦσι τὸν Ἀρχιμήδην ἐπινενοηκέναι πρὸς τὰ τοιαῦτα μέθοδον. εἰ μὲν γὰρ εὐμετάφορον εἴη τὸ μέλλον μετρεῖσθαι, δεήσει δεξαμένην πάντη ὀρθογωνίαν ποιήσαντα δυναμένην δέξασθαι, ὃ βουλόμεθα μετρηθῆναι, πληρῶσαι ὕδατος καὶ ἐμβαλεῖν τὸ ἄτακτον σῶμα· δῆλον δὲ οὖν, ὅτι ὑπερχυθήσεται τὸ ὕδωρ, καὶ τοσοῦτόν γε, ὅσος ἐστὶν ὁ τοῦ ἐμβληθέντος σώματος εἰς τὸ ὕδωρ ὄγκος, ἐξαρθέντος τοῦ σώματος πάλιν ἐκ τῆς δεξαμένης ἐλλιπὲς ἔσται. μετρήσαντες οὖν τὸν ἐκκεκνωμένον τόπον ἀποφανούμεθα τοσοῦτον εἶναι τὸ στερεὸν τοῦ ἐμβληθέντος σώματος. ἢ καὶ ἄλλως δυνατόν ἐστι τὸ αὐτὸ μετρησαί· ἐὰν γὰρ προσπλασθῇ τὸ ἄτακτον σῶμα κηρῷ ἢ

πηλῶ, ὥστε γενέσθαι ἀποκρυβέν πάντη ὀρθογώνιον, καὶ τοῦτο μετρήσαντες ἀφέλωμεν τὸν πηλὸν καὶ ὀρθογώνιον πλάσαντες ἐκμετρήσωμεν καὶ ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ πρότερον μετρηθέντος, τὸ καταλειπόμενον ἀποφανούμεθα τὸ τοῦ σώματος στερεόν. τῇ δὲ τοῦ περιπλάσματος μεθόδῳ χρῆσθαι δεῖ ἐπὶ τῶν μὴ δυναμένων μετατίθεσθαι σωμάτων. APPENDIX LIBRI II DE SPHAERA ET CYLINDRO. <sup>[20]</sup>

- 9 (1n) De sphaera et cyl. II, 4 p. 192, 5. ἐκάτερα δὲ ταῦτα ἐπὶ τέλει ἀναλυθήσεται τε καὶ συντεθήσεται. Πρὸς Ζεύξιππον. <sup>[2]</sup>
- 10 (1n) Arenar. I, 3 p. 216, 17. τῶν ὑφ' ἀμῶν κατωνομασμένων ἀριθμῶν καὶ ἐκδεδομένων ἐν τοῖς ποτὶ Ζεύξιππον γεγραμμένοις. summam huius libri habemus Arenar. III, 2—4; cfr. III, 1 p. 236, 17: χρήσιμον δὲ εἶμεν ὑπολαμβάνω τὰν κατονόμαξιν τῶν ἀριθμῶν ῥηθῆμεν, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων οἱ τῷ βιβλίῳ μὴ περιτετευχότες τῷ ποτὶ Ζεύξιππον γεγραμμένῳ μὴ πλανῶνται διὰ τὸ μηδὲν εἶμεν ὑπὲρ αὐτᾶς ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ προειρημένον. MECHANICA. <sup>[10]</sup>
- 11 (1n) Cfr. Pappus VIII, 5 p. 1030, 11: λέγομεν δὲ κέντρον βάρους ἐκάστου σώματος εἶναι σημεῖόν τι κείμενον ἐντός, ἂν οὐ κατ' ἐπίνοιαν ἀρτηθὲν τὸ βάρος ἡρεμεῖ φερόμενον καὶ φυλάσσει τὴν ἐξ ἀρχῆς θέσιν οὐ μὴ περιτρεπόμενον ἐν τῇ φορᾷ. τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον οὐ μόνον ἐν τοῖς τεταγμένοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀτάκτως ἐσχηματισμένοις εὐρίσκεται σώμασιν ὑπάρχον ἐφόδῳ τινὶ θεωρούμενον τοιαύτη, qua exposita addit VIII, 8 p. 1034, 1: τὸ μὲν οὖν μάλιστα συνέχον τὴν κεντροβαρικὴν πραγματείαν τοῦτ' ἂν εἴη, μάθοις δ' ἂν τὰ μὲν στοιχειώδη ὄντα διὰ ταύτης δεικνύμενα τοῖς Ἀρχιμήδους περὶ ἰσορροπιῶν ἐντυχῶν. Simplicius in Aristot. de caelo p. 543, 24: τὰ μὲν οὖν κεντροβαρικά, οἷα πολλὰ καὶ χαριέστατα ὅ τε Ἀρχιμήδης καὶ ἄλλοι γεγράφασι πολλοί, σκοπὸν ἔχει, πῶς τοῦ δοθέντος βάρους τὸ κέντρον εὐρεθείη, τουτέστι σημεῖόν τι ἐπὶ τοῦ σώματος, ἂν οὐ σπάρτου τινὸς ἐξαφθείσης μετεωριζόμενον ἀκλινὲς ἔσται τὸ σῶμα. Archimedes, Quadr. <sup>[15]</sup>
- 12 (1n) parab. 6 p. 274, 12. ἕκαστον γὰρ τῶν κρεμασμένων, ἐξ οὗ σαμείου κα κατασταθῇ, μένει, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τό τε σαμεῖον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ κρεμασμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. Archimedes, Περὶ ὀχουμένων II, 2 p. <sup>[5]</sup>
- 13 (1n) 350, 13. δέδεικται γὰρ ἐν ταῖς ἰσορροπίασι, ὅτι παντὸς ὀρθογωνίου κωνοειδὸς τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ἄξονος διηρημένου οὕτως, ὥστε τὸ ποτὶ τῇ κορυφῇ τοῦ ἄξονος τμήμα διπλάσιον εἶμεν τοῦ λοιποῦ. Pappus VIII, 24 p. <sup>[5]</sup>
- 14 (1n) 1068, 19. ἀπεδείχθη γὰρ ἐν τῷ Περὶ ζυγῶν Ἀρχιμήδους καὶ τοῖς Φίλωνος καὶ Ἡρωνος Μηχανικοῖς, ὅτι οἱ μείζονες κύκλοι κατακρατοῦσιν τῶν ἐλασσόνων κύκλων, ὅταν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἢ κύλισις αὐτῶν γίνηται. Pappus VIII, 19 p. <sup>[5]</sup>
- 15 (1n) 1060, 2. τῆς αὐτῆς δὲ ἐστὶν θεωρίας τὸ δοθὲν βάρος τῇ δοθείσῃ δυνάμει κινήσῃ· τοῦτο γὰρ Ἀρχιμήδους μὲν εὕρημα λέγεται μηχανικόν, ἐφ' ᾧ λέγεται εἰρηκέναι· δὸς μοι, φησί, ποῦ στῶ, καὶ κινῶ τὴν γῆν. Κατοπτρικά. <sup>[5]</sup>
- 17 (1n) Theo in Ptolemaei Synt. I p. 10 ed. Basil. καὶ τῶν ἀπ' αὐτῆς (sc. τῆς ὀψεως) ἐπὶ τὸν ἀέρα προσπιπτουσῶν ἀκτίνων κλάσιν ὑπομενουσῶν καὶ μείζονα ποιουσῶν τὴν πρὸς τῇ ὀψει γωνίαν, καθὰ καὶ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς Περὶ κατοπτρικῶν ἀποδεικνύων φησίν, ὅτι [καθάπερ] καὶ τὰ εἰς ὕδωρ ἐμβαλλόμενα μείζονα φαίνετα ἰ, καὶ ὅσῳ κάτω χωρεῖ ἰ, μείζον α. et paullo infra: καὶ κεκλᾶσθωσαν ἐπὶ τὰ Α, Β, ὡς <αἱ> ΕΘΑ, ΕΚΒ, καθὰ καὶ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς Περὶ κατοπτρικῶν, ὡς ἔφαμεν. Olympiodorus in Aristotelis Meteorolog. <sup>[10]</sup>
- 18 (1n) p. 211, 18 ed. Busse (II p. 94 ed. Ideler). ἄλλως τε καὶ Ἀρχιμήδης αὐτὸ τοῦτο δείκνυσιν, ὅτι κλᾶται ἡ ὀψις, ἐκ τοῦ δακτυλίου τοῦ ἐν ἀγγεῖῳ βαλλομένου υ. Cfr. Pseudo—Euclides, Catoptr.

post. 6 p. 286, 17: ἐὰν εἰς ἀγγεῖον ἐμβληθῇ τι καὶ λάβῃ ἀπόστημα ὡς μηκέτι ὀραῖσθαι, τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος ὄντος ἐὰν ὕδωρ ἐγχυθῇ, ὁφθήσεται τὸ ἐμβληθέν. Scholl. <sup>[7]</sup>

- 19 (1n) in Pseudo—Euclidis Catoptr. nr. 7 p. 348, 17. ὁ δὲ Ἀρχιμήδης οὕτω λέγει· ὅτι ἡ Z γωνία τῇ E ἢ [Omitted graphic marker] ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάττων ἢ μείζων. ἔστω πρότερον μείζων ἡ Z τῆς E· ἐλάττων ἄρα ἡ E. ὑποκείσθω οὖν πάλιν ὅμμα τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ ὀμματος πάλιν ἀνακεκλάσθω ἐπὶ τὸ ὀρώμενον τὸ B· ἔσται ἄρα ἡ E γωνία μείζων τῆς Z. ἦν δὲ καὶ ἐλάττων· ὅπερ ἄτοπον. Pseudo—Psellus, Synops. <sup>[5]</sup>
- 21 (1n) mathem. p. 73 ed. Xylandri. δυνατόν μέντοι καὶ ἄλλως ἀπορία διόπτρας τῇ μεθόδῳ χρῆσασθαι, καθὰ δῆπου καὶ Ἀρχιμήδης, ὅς ποτέ τινων ἐρομένων περὶ τῆς ὑπ' ὄψιν πυραμίδος, ὁπόση ἂν εἴη τὸ μέγεθος, τὴν ῥάβδον ἐτοίμως ὀρθιον πρὸς τὴν ἐξ ἡλίου τῆς πυραμίδος καταπήξας σκιά, ὡς τὰς ἀμφοῖν τῆς τε ῥάβδου καὶ τῆς πυραμίδος ἐξ ἴσου συναποπερατοῦσθαι σκιάς, καὶ δύο ἐντεῦθεν ἀποτελέσας ἰσογώνια τρίγωνα αὐτόθεν ἐπήγαγεν· ὃν λόγον ἡ ἐν ἐπιπέδῳ κειμένη σκιά τῆς ῥάβδου πρὸς αὐτὴν ἔχει τὴν ῥάβδον, τὸν αὐτὸν καὶ ἡ ἐν ἐπιπέδῳ τῆς πυραμίδος σκιά πρὸς αὐτὴν ἔχει τὴν πυραμίδα· καὶ λοιπὸν τῇ διαμετρήσει τῆς σκιάς τῆς πυραμίδος τὸ τῆς πυραμίδος ὕψος τοῖς ἐρωτήσασιν δῆλον κατέστησεν. Περὶ σφαιροποιίας. <sup>[10]</sup>
- 22 (1n) Carpus apud Pappum VIII, 3 p. 1026, 9. Κάρπος δὲ πού φησιν ὁ Ἀντιοχεὺς Ἀρχιμήδῃ τὸν Συρακόσιον ἔν μόνον βιβλίον συντεταχέναι μηχανικὸν τὸ κατὰ τὴν σφαιροποιάν, τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν ἡξιοκέναι συντάξαι. Cfr. Proclus in Eucl. p. 41, 16: ἡ σφαιροποιία κατὰ μίμησιν τῶν οὐρανίων περιφορῶν, οἷαν καὶ Ἀρχιμήδης ἐπραγματεύσατο. Cfr. Hippolytus, Refutat. omn. haeres. ed. Duncker, p. 66, 52: καὶ ἀπόστημα δὲ ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἐπὶ τὸν σεληνιακὸν κύκλον ὁ μὲν Σάμιος Ἀρίσταρχος ἀναγράφει σταδίων .... ὁ δὲ Ἀρχιμήδης μυριάδ. φνδ καὶ μονάδ. , δρλ , ἀπὸ δὲ τοῦ σεληνιακοῦ ἐπὶ τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον σταδίων μυριάδ. , εκς καὶ μονάδ. , βξε , ἀπὸ τοῦδε ἐπὶ τὸν τῆς Ἀφροδίτης κύκλον σταδίων μυριάδ. , βκζ καὶ μονάδας , βξε , ἀπὸ τοῦδε ἐπὶ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ κύκλον σταδίων μυριάδ. , επα μονάδ. , ζρξε , ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν τοῦ Πυρόεντος κύκλον σταδίων μυριάδ. , δνδ μονάδ. , αρη , ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν τοῦ Διὸς κύκλον σταδίων μυριάδ. , βκζ μονάδας , εξε , ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν τοῦ Κρόνου κύκλον σταδίων μυριάδ. , δλζ μονάδ. , βξε , ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν ζωδιακὸν καὶ τὴν ἐσχάτην περιφέρειαν σταδίων μυριάδ. , βη μονάδ. , με (fort. , βε cum Dunckero). τὰ μὲν ἀπ' ἀλλήλων διαστήματα τῶν κύκλων καὶ τῶν σφαιρῶν βάθη τε ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμήδους ἀποδίδονται· τοῦ δὲ ζωδιακοῦ τὴν περίμετρον λαμβάνει σταδίων δευτέρων ἀριθμῶν δ καὶ μυριάδ. , δψλα· ὥστε συμβαίνειν τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς εὐθεΐαν ἄχρι τῆς ἐπιφανείας τῆς ἐσχάτης τὸ ἕκτον εἶναι τοῦ λεχθέντος ἀριθμοῦ, τὴν δὲ ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἐφ' ἧς βεβήκαμεν, ἄχρι τοῦ ζωδιακοῦ <τοῦ> ἄρτι ῥηθέντος ἕκτον (scrib. ἕκτου) τοῦ ἀριθμοῦ λείπον (scrib. λείπειν) τέτρασι μυριάσι σταδίων, ὃ <ἐστίν> ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς μέχρι τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς. ἀπὸ τοῦ Κρόνου δὲ κύκλου ἐπὶ τὴν γῆν φησι τὸ διάστημα σταδίων δευτέρων ἀριθμῶν εἶναι μονάδ. δύο καὶ μυριάδ. , βσζθ καὶ μονάδ. , βψια , ἀπὸ τοῦ δὲ τοῦ Διὸς κύκλου ἐπὶ γῆν σταδίων δευτέρων ἀριθμῶν μονάδ. β καὶ μυριάδ. σοζ καὶ μονάδας χμς , ἀπὸ δὲ τοῦ Πυρόεντος κύκλου ἐπὶ γῆν δευτέρων ἀριθμῶν μονάδ. μίαν καὶ μυριάδ. , γσμα καὶ μονάδ. , ηφπα , ἀφ' ἡλίου <δὲ> ἐπὶ γῆν δευτέρων ἀριθμῶν μονάδ. μίαν καὶ μυριάδ. , βρξ καὶ μονάδας , δυνδ , ἀπὸ δὲ τοῦ Στίλβοντος ἐπὶ τὴν γῆν μυριάδ. , εσξη μονάδας , ησνθ , ἀπὸ δὲ Ἀφροδίτης ἐπὶ γῆν μυριάδ. , επα μονάδ. , ερξ ... τὰ μὲν οὖν ἀποστήματα καὶ βάθη τῶν σφαιρῶν οὕτως Ἀρχιμήδης ἀποδίδωσιν ..... οἱ δ' ἐκτεθέντες ὑπὸ Ἀρχιμήδους ἀριθμοὶ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων περὶ τῶν ἀποστημάτων λεγόμενοι λόγοι, εἰ μὴ ἐν συμφώνοις εἶεν λόγοις, τουτέστι τοῖς ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένοις διπλασίοις καὶ τριπλασίοις, ἔξω δὲ συμφωνιῶν εὐρισκόμενοι, οὐκ ἂν σώζοιεν τὸ καθ' ἀρμονίαν κατεσκευάσθαι τὸ πᾶν . <sup>[45]</sup>

- 22 (50) .... ὅτι δὲ οἱ λοιποὶ ἀριθμοὶ οἱ ὑπ' Ἀρχιμήδους περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν πλανωμένων λεγόμενοι οὐκ ἐν συμφώνοις λόγοις, ῥάδιον γινῶναι, πῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐν τίσι λόγοις εἰσί, κατανοήσαντες. DE ANNI MAGNITUDE. <sup>[55]</sup>
- 23 (1n) Hipparchus apud Ptolemaeum, Synt. III, 1 p. 194, 23. ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν τηρήσεων δῆλον, ὅτι μικραὶ παντάπασιν γεγόνασιν αἱ τῶν ἐνιαυτῶν διαφοραί· ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν τροπῶν οὐκ ἀφελπίζω καὶ ἡμᾶς καὶ τὸν Ἀρχιμήδη καὶ ἐν τῇ τηρήσει καὶ ἐν τᾷ συλλογισμῷ διαμαρτάνειν καὶ ἕως τετάρτου μέρους ἡμέρας. <sup>[5]</sup>